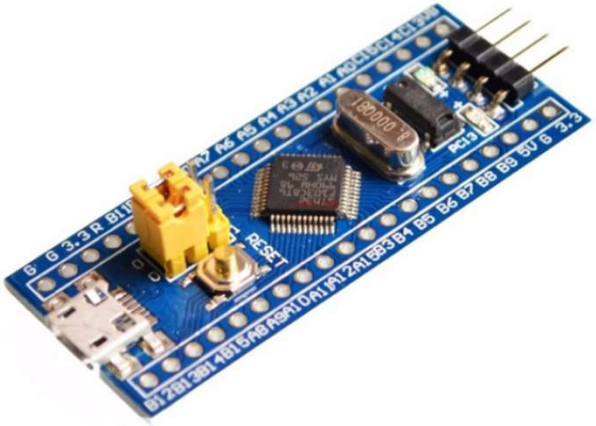
STM32F103C8 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ENCODER DC

Bài 05:

PWM + NGẮT TIMER
ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DÙNG PID

Embedded System Programming

GV: Ngô Thanh Đông





Bài 05: PWM + NGẮT TIMER
ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DÙNG PID

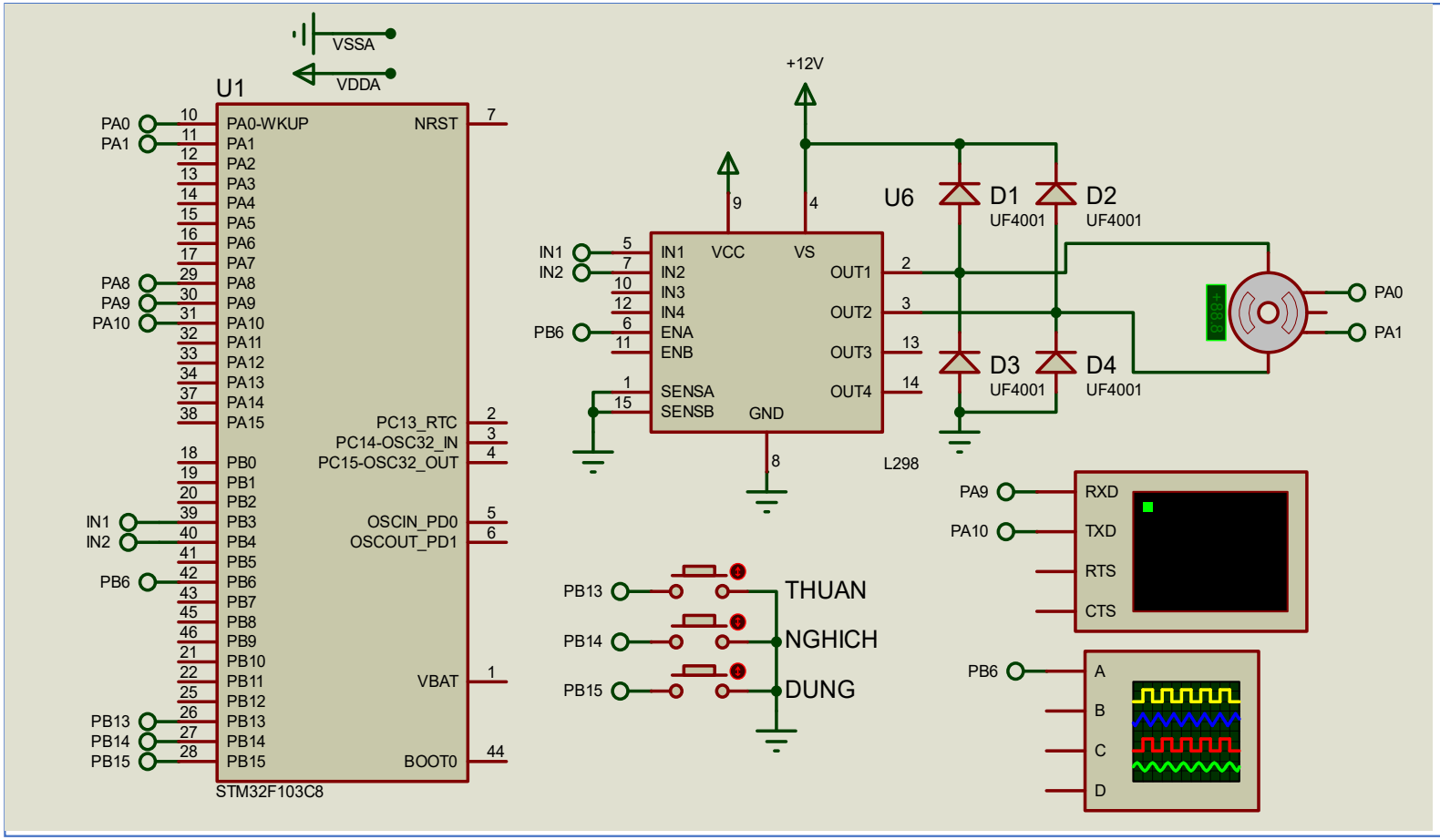
Dùng ngắt timer tính giá trị duty cycle để điều khiển vị trí động cơ phương pháp PID

5.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

5.2. Các lệnh điều khiển

5.3. Chương trình điều khiển

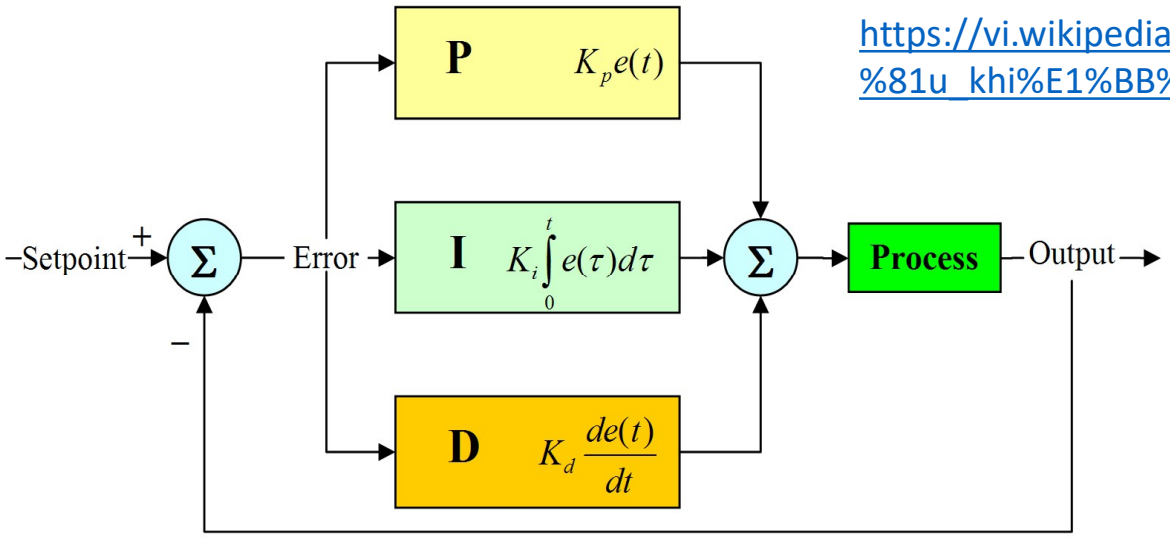
Bài 05: PWM + NGẮT TIMER
ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DÙNG PID



5.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

5.2. Các lệnh điều khiển

5.3. Chương trình điều khiển



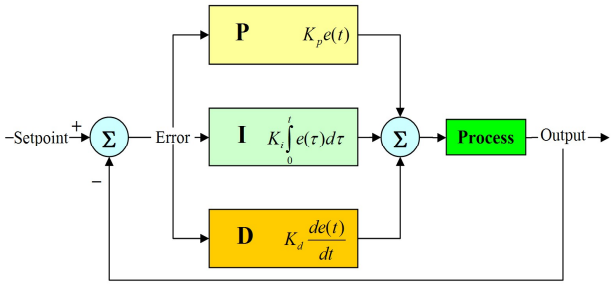
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_%C4%91i%E1%BB%81u_khi%E1%BB%83n_PID

$$\mathrm{u(t)} = \mathrm{MV(t)} = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$

$$\int_0^{t_k} e(\tau)\,d\tau = \sum_{i=1}^{k} e(t_i)\Delta t$$

$$\frac{de(t_k)}{dt} = \frac{e(t_k) - e(t_{k-1})}{\Delta t}$$

```
output = (Kp * error) + (Ki * integral) + (Kd * derivative);
```



$$\int_0^{t_k} e(\tau)\,d\tau = \sum_{i=1}^{k} e(t_i)\Delta t$$

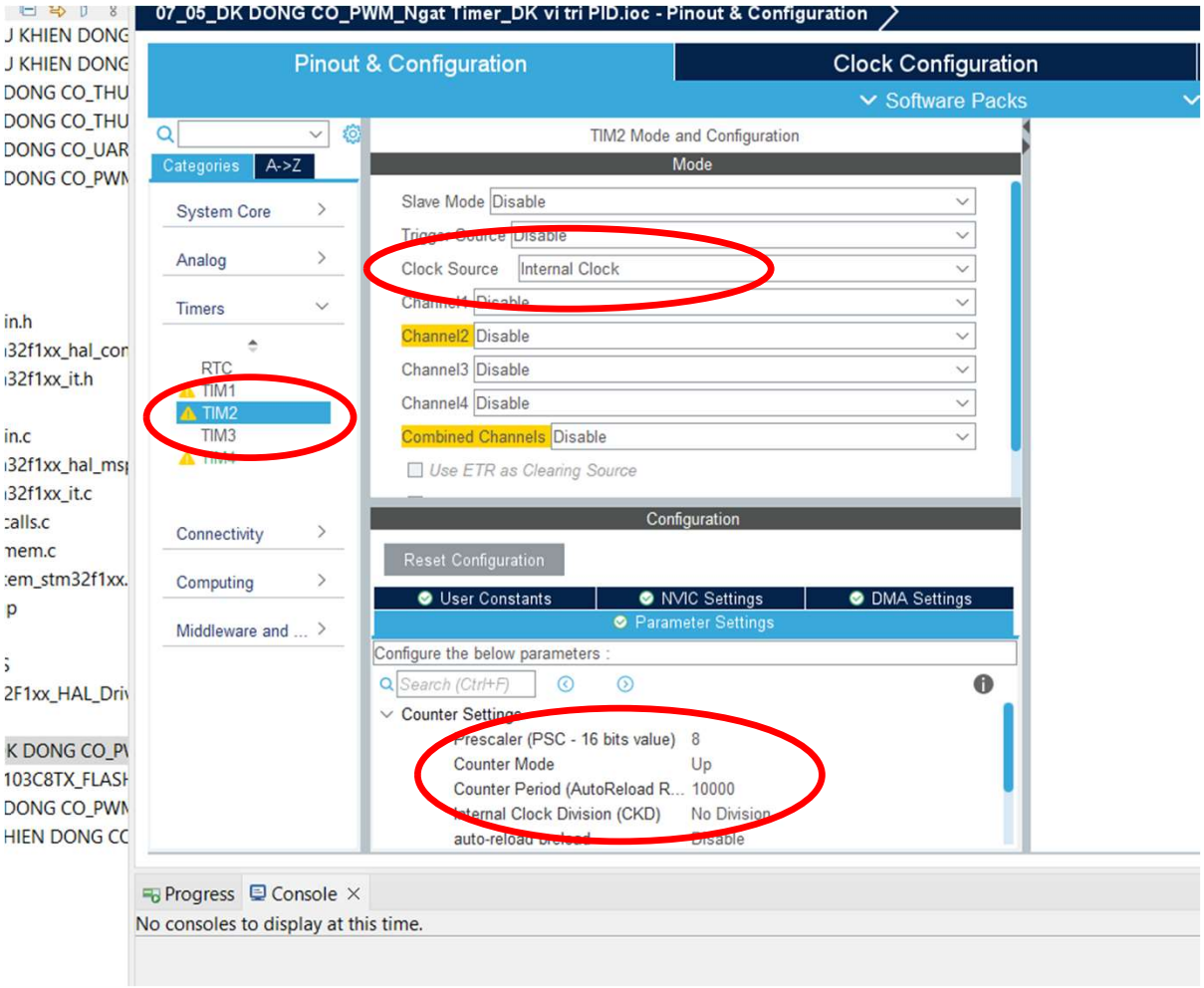
```
integral = integral + (error * Delta_t);
```

$$\frac{de(t_k)}{dt} = \frac{e(t_k) - e(t_{k-1})}{\Delta t}$$

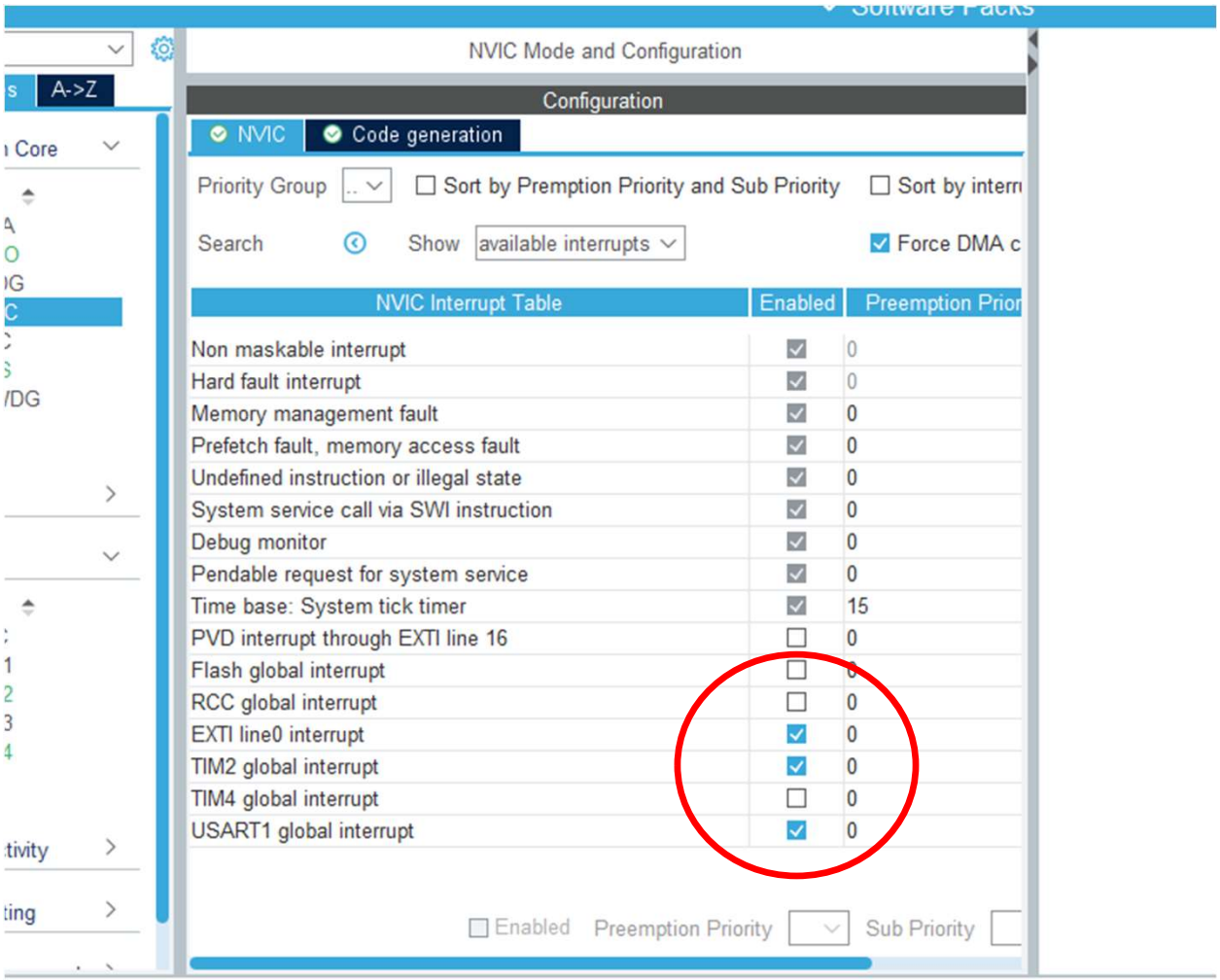
```
derivative = (error - error_truoc) / Delta_t;
```

$$\mathrm{u(t)} = \mathrm{MV(t)} = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$

```
output = (Kp * error) + (Ki * integral) + (Kd * derivative);
```



$$f_{timer} = \frac{f_{APB}}{(PSC + 1) \times (ARR + 1)}$$


NVIC Mode and Configuration
Configuration
NVIC
Code generation
Priority Group
Sort by Premption Priority and Sub Priority
Search
Show
available interrupts
Force DMA c
NVIC Interrupt Table
Enabled
Preemption Prior
Non maskable interrupt
Hard fault interrupt
Memory management fault
Prefetch fault, memory access fault
Undefined instruction or illegal state
System service call via SWI instruction
Debug monitor
Pendable request for system service
Time base: System tick timer
PVD interrupt through EXTI line 16
Flash global interrupt
RCC global interrupt
EXTI line0 interrupt
TIM2 global interrupt
TIM4 global interrupt
USART1 global interrupt
Enabled
Preemption Priority
Sub Priority

Bài 05: PWM + NGẮT TIMER
ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DÙNG PID

Khai báo biến

```
volatile float giatrido_hientai, error = 0, error_truoc = 0;
volatile static float integral = 0, derivative = 0;
volatile float setpoint = 200, Kp = 10, Ki = 4, Kd = 1;
volatile float Delta_t = 0.01;
volatile float output;
```


5.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

5.2. Các lệnh điều khiển

5.3. Chương trình điều khiển

Bài 05: PWM + NGẮT TIMER
ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DÙNG PID

Chương trình ngắt timer 2

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
if (htim == &htim2) {
giatrido_hientai = xung;
error = setpoint - giatrido_hientai;
integral = integral + (error * Delta_t);
derivative = (error - error_truoc) / Delta_t;
output = (Kp * error) + (Ki * integral) + (Kd * derivative);
if (output > 100)
output = 100;
if (output < -100)
output = -100;
error_truoc = error;
DieuKhienViTri();
}
}
```


5.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

5.2. Các lệnh điều khiển

5.3. Chương trình điều khiển

Bài 05: PWM + NGẮT TIMER
ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DÙNG PID

Chương trình xuất xung điều khiển vị trí:

```
void DieuKhienViTri() {
if (output > 0) {
QuayThuan();
Xuat_PWM(&htim4, TIM_CHANNEL_1, output);
}
if (output < 0) {
QuayNghich();
Xuat_PWM(&htim4, TIM_CHANNEL_1, -output);
}
if (output == 0) {
Dung();
Xuat_PWM(&htim4, TIM_CHANNEL_1, output);
}
}
```


5.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

5.2. Các lệnh điều khiển

5.3. Chương trình điều khiển

Bài 05: PWM + NGẮT TIMER
ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ DÙNG PID

Chương trình chính:

```
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
```

```
char str[200];
sprintf(str, "vi=%.2f D=%.2f er=%.2f in=%.2f \r\n",
giatrido_hientai,
output, error, integral);
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) str, strlen(str));
```


5.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

5.2. Các lệnh điều khiển

5.3. Chương trình điều khiển